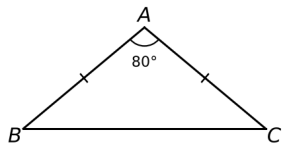
01 이등변삼각형의 밑각

그림에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\angle A=80^\circ$일 때, $\angle B$의 크기를 구하면?

[3.5점]

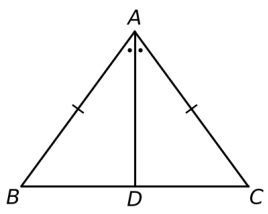


① 50° ② 60° ③ 70° ④ 80° ⑤ 90°

02 꼭지각의 이등분선

그림에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

[3.5점]



① $\overline{BD}=\overline{CD}$ ② $\overline{AD}\perp\overline{BC}$

③ $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ ④ $\angle ABD=\angle ACD$

⑤ $\overline{AB}=\overline{BC}$

03 직각삼각형의 합동 조건

다음 중 직각삼각형의 합동에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]

① 빗변과 다른 한 변의 길이가 각각 같으면 두 직각삼각형은 합동이다.

② 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같으면 두 직각삼각형은 합동이다

③ 한 예각의 크기만 각각 같으면 두 직각삼각형은 합동이다.

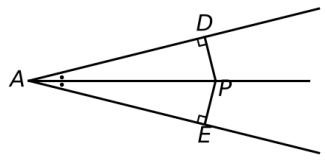
④ 직각을 이루는 두 변의 길이가 각각 같으면 두 직각삼각형은 합동이다.

⑤ 빗변이 아닌 한 변의 길이와 그 변의 예각인 한 끝각의 크기가 같으면 두

04 각의 이등분선의 성질

그림에서 반직선 AP는 $\angle A$의 이등분선이고, 점 P에서 $\angle A$의 두 변에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. 선분 PD와 선분 PE의 길이를 각각 $3x-1$, $x+7$이라고 할 때, x의 값을 구하면?

[4점]



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

05 외심·내심의 위치

삼각형의 외심과 내심에 관한 〈보기〉의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 삼각형의 외심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
> ㄴ. 삼각형의 내심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
> ㄷ. 정삼각형에서는 외심과 내심이 일치한다.

[3.5점]

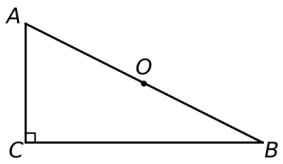
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06 직각삼각형의 외심

삼각형 ABC는 $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형이고 O는 빗변의 중점이다. $\overline{AB} = 14$일 때, $\overline{OC}$의 길이를 구하면?

[3.5점]

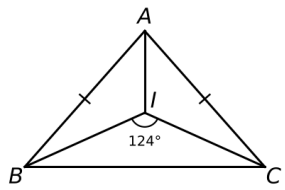


① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

07 내심과 각

삼각형 ABC는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이고 점 I는 삼각형 ABC의 내심이다. $\angle BIC = 124^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?

[4.5점]

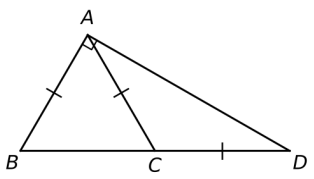


① 52° ② 56° ③ 60° ④ 64° ⑤ 68°

08 이등변삼각형 두 개

삼각형 ABC는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\angle BAD = 90^\circ$이고, 변 BC의 연장선 위에 $\overline{AB} = \overline{CD}$가 되도록 점 D를 잡을 때, $\angle ADC$의 크기를 구하면?

[4점]

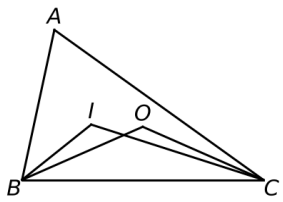


① 22° ② 26° ③ 30° ④ 34° ⑤ 38°

09 외심과 내심

그림에서 O와 I는 각각 삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle OBC = 24°$, $\angle ICB = 18°$일 때, $\angle OBI$의 크기를 구하면?

[5점]

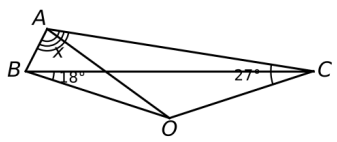


① $13°$ ② $14°$ ③ $15°$ ④ $16°$ ⑤ $17°$

10 외심 (둔각삼각형)

그림에서 점 O는 삼각형 ABC의 외심이다. $\angle OBC = 18°$, $\angle OCA = 27°$일 때, $\angle BAC$의 크기를 구하면?

[4.5점]

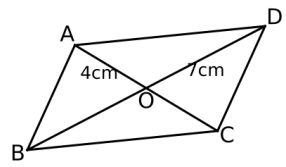


① $108°$ ② $110°$ ③ $112°$ ④ $114°$ ⑤ $118°$

11 평행사변형의 대각선

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 길이의 합은?

[3.5점]

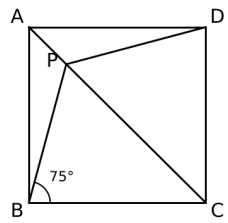


① 20 cm ② 22 cm ③ 24 cm ④ 26 cm ⑤ 28 cm

12 정사각형과 합동

정사각형 ABCD의 대각선 AC 위에 한 점 P가 있을 때, $\angle ADP$의 크기는?

[4.5점]

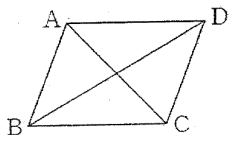


① $15°$ ② $20°$ ③ $25°$ ④ $30°$ ⑤ $35°$

13 사각형의 조건

다음 중 옳지 않은 것은?

[4.5점]



① $\overline{AB}=\overline{AD}$인 평행사변형 ABCD는 마름모이다.

② $\angle C=\angle D$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.

③ $\overline{AC}=\overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.

④ $\angle B=90^\circ$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.

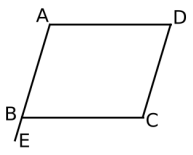
⑤ $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{AC}=\overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 정사각형이다.

14 평행사변형 조건 증명

다음은 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같은 사각형은 평행사변형임을 정당화하는 과정이다. 옳지 않은 것은?

오른쪽 □ABCD에서 $\angle A=\angle C$, $\angle B=\angle D$라고 하자.
$\angle A+\angle B+\angle C+\angle D=360^\circ$이므로 (가) …… ①
$\overline{AB}$의 연장선 위에 한 점 E를 잡으면 $\angle B+\angle EBC=$ (나) …… ②
①, ②에 의해 (다)이다. 동위각의 크기가 같으므로 (라)
또 $\angle A=\angle C$이므로 $\angle EBC=\angle C$이다. 엇각의 크기가 같으므로 (마)
따라서 (라), (마)이므로 □ABCD는 평행사변형이다.

[4점]



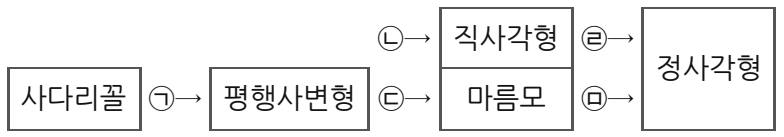
① 가 : $\angle A+\angle B=180^\circ$ ② 나 : 180°

③ 다 : $\angle B=\angle EBC$ ④ 라 : $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$

⑤ 마 : $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$

15 사각형 사이의 관계

그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. <보기>에서 ㉠~㉤에 알맞은 조건으로 옳은 것을 고른 것은?



㉠ 평행한 한 쌍의 대변의 길이가 같다.
㉡ 두 대각선의 길이가 같다.
㉢ 한 내각이 직각이다.
㉣ 이웃하는 두 변의 길이가 같다.
㉤ 두 대각선이 서로 수직이다.

[4.5점]

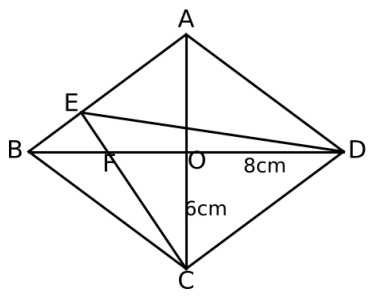
① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉣ ③ ㉡, ㉢, ㉣

④ ㉡, ㉢, ㉤ ⑤ ㉢, ㉣, ㉤

16 넓이의 비

마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O, $\overline{EC}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라고 하자. $\overline{AE}:\overline{EB}=2:1$이고, $\triangle BEF$의 넓이가 $3\,cm^2$일 때, $\triangle BFC$의 넓이는?

[5점]



① $12\,cm^2$ ② $13\,cm^2$ ③ $14\,cm^2$ ④ $15\,cm^2$ ⑤ $16\,cm^2$

17 각의 이등분선 정당화

[서술형 1] 각 AOB의 이등분선 위의 한 점 P에서 각의 두 변에 각각 내린 수선의 발 D, E에 이르는 거리가 같음을 정당화하시오.

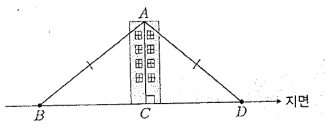
[8점]

18 RHS 합동

[서술형 2] 다음은 아래의 그림에 대한 설명이다. 합동인 두 개의 삼각형을 찾고 합동인 이유를 서술하시오. (단, 건물의 폭은 무시한다.)

> 효성이는 학교 건물의 높이 AC를 측정하기 위해 지면에 수직으로 서 있는 건물 아래 점 C에서 왼쪽으로 일정 거리 떨어진 점 B에서 건물의 꼭대기 A를 바라보았다. 그리고 효성이는 건물 아래 점 C에서 오른쪽에 한 점 D를 잡아, 점 A에서 점 B까지의 거리와 점 A에서 점 D까지의 거리가 같도록 하였다.

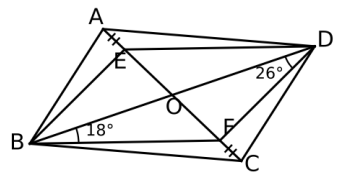
[8점]



19 평행사변형이 되는 조건

[서술형 3] 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하고, $\overline{AC}$ 위의 두 점 E, F에 대하여 $\overline{AE}=\overline{CF}$일 때, $\angle BED$의 크기를 구하고 풀이과정을 서술하시오.

[9점]



20 ASA 합동과 마름모

[서술형 4] 직사각형 ABCD에서 대각선 BD의 중점을 O라 하고, 점 O에서 $\overline{BD}$에 수직인 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자.

(1) $\triangle EOD$와 $\triangle FOB$가 합동임을 정당화하시오. (단, 합동 조건을 반드시 포함할 것) [5점]

(2) $\overline{DF}$의 길이를 구하고 이유를 서술하시오. [4점]

[9점]

